Las reacciones químicas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar una reacción con la teoría de colisiones
- Ajustar ecuaciones químicas aplicando la ley de Lavoisier
- Reconocer los factores que cambian la velocidad de reacción y los tipos de reacciones
- Explicar las reacciones con la teoría de colisiones
- Reconocer reacciones ácido-base y de combustión y su importancia

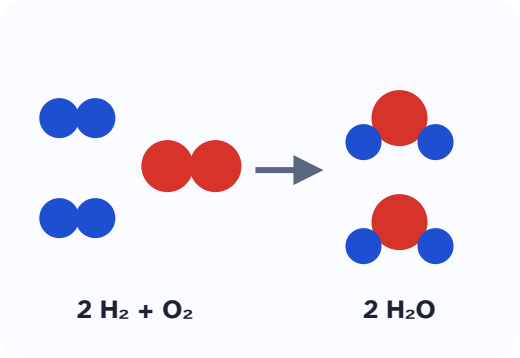
Para pensar

Una manzana cortada se pone marrón en pocos minutos, pero en la nevera tarda horas. ¿Por qué el frío la protege?

Explicación

Qué es una reacción química

En una reacción química unas sustancias, los **reactivos**, se transforman en otras nuevas, los **productos**. Los átomos no aparecen ni desaparecen: se rompen unos enlaces y se forman otros. Según la **teoría de colisiones**, para que reaccionen, las partículas tienen que chocar con la orientación adecuada y la energía suficiente (energía de activación).



La teoría de colisiones

¿Qué ocurre a escala de partículas en una reacción? Según la **teoría de colisiones**, para que los reactivos se transformen sus partículas deben **chocar**. Pero no basta cualquier choque: tiene que ser eficaz, es decir, con energía suficiente para romper los enlaces de los reactivos (la **energía de activación**) y con la orientación adecuada. Al romperse los enlaces, los átomos se reorganizan y forman enlaces nuevos: así aparecen los productos. Los átomos no se crean ni se destruyen, solo cambian de compañeros. Esta idea explica por qué una cerilla necesita un roce para encenderse y por qué la temperatura acelera las reacciones.

undefined

Ley de conservación de la masa

Lavoisier demostró en 1789 que, en un recipiente cerrado, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. «Nada se crea ni se destruye, todo

se transforma». Si quemas un papel parece que pierde masa, pero es porque los gases (CO_2 y vapor) escapan al aire.



Ajustar una ecuación

Como los átomos se conservan, la ecuación química debe tener el mismo número de átomos de cada elemento a cada lado. Se ajusta poniendo **coeficientes** delante de las fórmulas (nunca cambiando los subíndices). Método por tanteo: ajusta primero los metales, luego los no metales, después el hidrógeno y por último el oxígeno.

$$CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$$

reactivos		productos
C: 1	✓	**C**: 1
H: 4	✓	**H**: 4
O: 4	✓	**O**: 4

Ajustar paso a paso

Para ajustar una ecuación por tanteo conviene seguir un orden: primero los **metales**, después los **no metales** distintos de H y O, luego el **hidrógeno** y por último el **oxígeno**. Solo se cambian los coeficientes (los números delante de las fórmulas), nunca los subíndices, porque cambiarlos cambiaría la sustancia: H_2O es agua y H_2O_2 es agua oxigenada. Al terminar, se comprueba que hay el mismo

número de átomos de cada elemento a los dos lados. Si sale un coeficiente fraccionario, como ½ O_2, se multiplica toda la ecuación por 2.

undefined

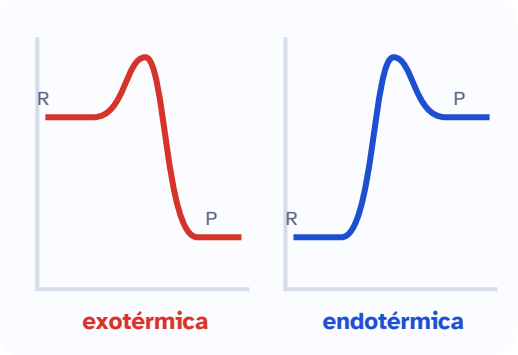
Velocidad de reacción

Una reacción va más rápida si hay **más choques eficaces**. Eso ocurre al subir la temperatura, aumentar la concentración de los reactivos, trocear los sólidos (más superficie de contacto) o añadir un **catalizador**, una sustancia que acelera la reacción sin gastarse. Las enzimas de tu cuerpo son catalizadores.



Energía y tipos de reacciones

Las reacciones **exotérmicas** desprenden energía (una combustión, una bolsa de calor). Las **endotérmicas** la absorben (la fotosíntesis, una bolsa de frío instantáneo). Reacciones importantes: **combustión** (combustible + O_2 → CO_2 + H_2O), **ácido-base** o neutralización (ácido + base → sal + agua) y **síntesis** (A + B → AB).



Ácidos, bases y pH

Los **ácidos** tienen sabor agrio, reaccionan con los metales y ponen rojo el papel indicador: el vinagre, el limón, el ácido clorhídrico del estómago. Las **bases** o álcalis tienen sabor amargo, tacto jabonoso y ponen azul el indicador: la lejía, el amoniaco, el bicarbonato. El **pH** mide la acidez en una escala de 0 a 14: por debajo de 7 es ácido, 7 es neutro (agua pura) y por encima de 7 es básico. Un ácido y una base reaccionan entre sí en una neutralización, que produce una sal y agua: HCl + NaOH → NaCl + H_2O. Por eso un antiácido (una base) alivia el ardor de estómago.

undefined

Combustión y química en la sociedad

La **combustión** es la reacción de una sustancia (el combustible) con el oxígeno, que desprende mucha energía en forma de calor y luz. Cuando un hidrocarburo arde con oxígeno suficiente se forman CO_2 y agua; con poco oxígeno se produce además monóxido de carbono (CO), un gas tóxico e inodoro: por eso los calentadores y estufas necesitan ventilación. La química industrial fabrica fertilizantes, medicamentos, plásticos o materiales de construcción, pero también genera problemas: el CO_2 de las combustiones aumenta el efecto invernadero y los óxidos de azufre y nitrógeno causan la **lluvia ácida**. La química verde busca procesos que generen menos residuos y usen menos energía.

undefined

Qué acelera una reacción



Ejercicios

1. **Indica si son cambios físicos o químicos: oxidarse un clavo, evaporarse el alcohol, digerir un bocadillo, romper un vaso.**

2. **Ajusta: $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$.**

3. **Ajusta: $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$.**

4. **Ajusta: $C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.**

5. **Si 10 g de A reaccionan con 25 g de B y se forman 5 g de C y un producto D, ¿cuánto D se forma?**

6. **Explica dos formas de acelerar la reacción de una pastilla efervescente en agua.**

7. **¿Qué diferencia hay entre una reacción exotérmica y una endotérmica? Pon un ejemplo de cada una.**

8. **Ordena de más ácida a más básica: lejía (pH 12), zumo de limón (pH 2), agua pura (pH 7), leche (pH 6,5).**

9. **Completa y ajusta la neutralización: $HCl + Ca(OH)_2 \rightarrow \ldots + H_2O$.**

10. **¿Por qué es peligroso usar una estufa de gas en una habitación cerrada?**

Practica

1. **En una reacción química, los átomos...**

   A) desaparecen y aparecen otros

   B) se reorganizan formando sustancias nuevas

   C) cambian de elemento

2. **Si 12 g de carbono reaccionan con 32 g de oxígeno, ¿cuántos gramos de CO_2 se forman?**

   A) 20 g

   B) 44 g

   C) 32 g

3. **¿Cuál es el coeficiente del O_2 en: $2\ H_2 + __\ O_2 \rightarrow 2\ H_2O$?**

   A) 1

   B) 2

   C) 4

4. **¿Qué hace un catalizador?**

   A) Se gasta en la reacción

   B) Acelera la reacción sin consumirse

   C) Cambia los productos

5. **Una reacción que desprende calor es...**

   A) endotérmica

   B) exotérmica

   C) de síntesis siempre

6. **Según la teoría de colisiones, para que haya reacción el choque debe...**

   A) tener energía suficiente y buena orientación

   B) ser muy lento

   C) darse entre partículas iguales

7. **Al ajustar una ecuación solo se pueden cambiar...**

   A) los subíndices

   B) los coeficientes

   C) las fórmulas

8. **Una disolución con pH 3 es...**

A) ácida
B) neutra
C) básica

9. **Un ácido más una base producen...**

A) sal y agua
B) CO_2 y agua
C) solo agua

10. **La combustión incompleta produce un gas tóxico llamado...**

A) monóxido de carbono
B) oxígeno
C) nitrógeno

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué pasa con los átomos y los enlaces en una reacción; La teoría de colisiones con un ejemplo; Cómo se ajusta una ecuación química paso a paso; Cuatro maneras de acelerar una reacción; La diferencia entre reacción exotérmica y endotérmica.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Enuncia la ley de Lavoisier

En una reacción química en sistema cerrado, la masa total de los reactivos es igual a la de los productos.

¿Qué se cambia para ajustar una ecuación?

Los coeficientes delante de las fórmulas, nunca los subíndices.

¿Qué es la energía de activación?

La energía mínima que necesitan los choques para que la reacción ocurra.

Ejemplo de reacción endotérmica

La fotosíntesis, o una bolsa de frío instantáneo.

Productos de una neutralización

Una sal y agua.

Teoría de colisiones

Hay reacción si las partículas chocan con energía suficiente y buena orientación.

Escala de pH

0 a 14: < 7 ácido, 7 neutro, > 7 básico.

Neutralización

Ácido + base → sal + agua.

Soluciones

1. **B)** Se rompen y forman enlaces, pero los átomos son los mismos antes y después.
2. **B)** Ley de Lavoisier: 12 + 32 = 44 g.
3. **A)** A la derecha hay 2 átomos de O; basta con 1 molécula de O_2.
4. **B)** Disminuye la energía de activación y se recupera al final.
5. **B)** Exo- significa «hacia fuera»: la energía sale al entorno.
6. **A)** Es un choque eficaz.
7. **B)** Cambiar subíndices cambia la sustancia.
8. **A)** Por debajo de 7 es ácida.
9. **A)** Es la neutralización.
10. **A)** CO, inodoro y peligroso.

Soluciones de los ejercicios

1. Químicos: oxidarse el clavo y digerir el bocadillo. Físicos: evaporarse el alcohol y romper el vaso.
2. $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$.
3. $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$.
4. C: $2\ CO_2$. H: $6 \rightarrow 3\ H_2O$. O a la derecha: $4 + 3 = 7 \rightarrow 7/2\ O_2$. Multiplicando por 2: $2\ C_2H_6 + 7\ O_2 \rightarrow 4\ CO_2 + 6\ H_2O$.
5. Por conservación de la masa: 10 + 25 = 5 + D, D = 30 g.
6. Usar agua caliente (más temperatura, más choques eficaces) y triturar la pastilla (más superficie de contacto).
7. La exotérmica desprende energía (combustión de la madera); la endotérmica la absorbe (la de las bolsas de frío instantáneo o la fotosíntesis).
8. Limón (2) > leche (6,5) > agua (7) > lejía (12).
9. $2\ HCl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2\ H_2O$.
10. Con poco oxígeno, la combustión es incompleta y produce monóxido de carbono, un gas tóxico sin olor que puede causar intoxicaciones graves.